

ISG012-02 - Roteamento Seguro e ACLs – Questões de múltipla escolha - Gabarito

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula “ISO001-09 - Gerenciamento de memória” (teoria e prática);
1. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
2. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

Teoria

1. Segundo o material teórico, qual é a função principal de um roteador?

- a) Dispositivo de camada 3 que interconecta redes e toma decisões de encaminhamento baseadas em tabelas de roteamento
- b) Dispositivo de camada 2 que interconecta switches
- c) Firewall de aplicação que filtra conteúdo malicioso na camada 7
- d) Servidor de DNS recursivo para resolução de nomes

Resposta: a

Comentário: O roteador é definido como dispositivo de camada 3 cuja função é interconectar redes distintas e tomar decisões de encaminhamento com base na tabela de roteamento.

2. Sobre o roteamento estático, qual característica o diferencia fundamentalmente do roteamento dinâmico?

- a) Utiliza protocolos como RIP e OSPF para troca automática de informações
- b) Adapta-se automaticamente a falhas de links e mudanças de topologia
- c) Requer autenticação MD5 obrigatória entre roteadores vizinhos
- d) Consiste na configuração manual de rotas pelo administrador, oferecendo previsibilidade total do caminho do tráfego

Resposta: d

Comentário: O roteamento estático é inserido manualmente pelo administrador, não há troca automática de informações entre roteadores e sua principal vantagem de segurança é a previsibilidade total dos caminhos.

3. Qual é o principal risco de segurança associado aos protocolos de roteamento dinâmico?

- a) Lentidão na convergência superior a 60 segundos
- b) Possibilidade de um roteador malicioso ou comprometido injetar rotas falsas, desviando tráfego para interceptação
- c) Exigência de endereçamento IPv6 exclusivo
- d) Consumo excessivo de largura de banda em broadcasts contínuos

Resposta: b

Comentário: Em roteamento dinâmico, o risco principal é a injeção de rotas falsas por roteadores não autorizados, possibilitando ataques Man-in-the-Middle.

4. Em relação ao protocolo RIP, qual afirmação está correta?

- a) RIPv1 transmite atualizações em multicast no endereço 224.0.0.9
- b) A métrica do RIP é baseada na largura de banda do enlace
- c) RIPv2 introduziu suporte a autenticação via senha em texto ou hash MD5, além de multicast direcionado
- d) O limite máximo de hops no RIP é 255, tornando-o ideal para redes grandes

Resposta: c

Comentário: RIPv2 trouxe autenticação (texto simples ou MD5) e utiliza multicast 224.0.0.9, diferente de RIPv1 que usa broadcast e não possui autenticação.

5. No protocolo OSPF, qual elemento é obrigatório na hierarquia de áreas?

- a) Área stub em cada segmento de rede
- b) Área backbone (Area 0) como centro da hierarquia
- c) ABR (Area Border Router) em cada subnet
- d) Autenticação HMAC-SHA obrigatória em todas as interfaces

Resposta: b

Comentário: O OSPF organiza a rede em áreas hierárquicas e a Area 0 (backbone) é obrigatória como centro da topologia.

6. Para que um sistema Linux funcione como roteador multi-homed, qual parâmetro do kernel deve ser habilitado?

- a) `net.ipv4.ip_forward = 1`
- b) `net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 1`
- c) `net.ipv4.tcp_syncookies = 0`
- d) `net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2`

Resposta: a

Comentário: O encaminhamento de pacotes entre interfaces no Linux exige a habilitação do IP forwarding via `sysctl net.ipv4.ip_forward=1`.

7. No Policy-Based Routing (PBR) do Linux, qual é o valor de prioridade padrão da tabela main?

- a) 0
- b) 100
- c) 32766
- d) 32767

Resposta: c

Comentário: As regras padrão do kernel incluem local (0), main (32766) e default (32767); a tabela main possui prioridade 32766.

8. Qual a distinção fundamental entre ACLs aplicadas em roteadores e firewalls de host?

- a) ACLs operam exclusivamente na camada de aplicação
- b) Firewalls de host protegem apenas o próprio sistema, enquanto ACLs em roteadores controlam o fluxo entre redes inteiras
- c) ACLs não permitem filtragem baseada em endereços IP de origem
- d) Firewalls de host são obrigatoriamente implementados em hardware dedicado

Resposta: b

Comentário: Enquanto o firewall de host protege apenas a máquina local, as ACLs em roteadores atuam como ponto de controle entre segmentos de rede distintos.

9. Em nftables, qual hook é especificamente utilizado para processar pacotes que atravessam o roteador entre interfaces distintas?

- a) input
- b) output
- c) forward
- d) prerouting

Resposta: c

Comentário: O hook forward processa pacotes que atravessam o sistema (de uma interface para outra), sendo essencial para roteadores.

10. Em nftables, o match que filtra pacotes pela interface de saída é representado por:

- a) `iifname`
- b) `iif`
- c) `fwmark`
- d) `oifname`

Resposta: d

Comentário: O match oifname (output interface name) filtra com base no nome da interface de saída do pacote.

11. A segmentação de rede em VLANs é considerada uma prática essencial de segurança porque:

- a) Aumenta a velocidade de transmissão em até 50%
- b) Isola broadcast domains e limita a propagação de ameaças laterais
- c) Elimina completamente a necessidade de roteamento entre segmentos
- d) Fornece endereçamento IP automático via DHCP integrado

Resposta: b

Comentário: VLANs isolam domínios de broadcast e restringem a movimentação lateral de ameaças, sendo fundamental para a segurança da infraestrutura.

12. O que caracteriza o conceito de Path Isolation em segurança de redes?

- a) Criptografia simétrica aplicada a todos os pacotes IP
- b) Estratégia que garante caminhos de rede separados para diferentes tipos de tráfego
- c) Protocolo de roteamento dinâmico com convergência em 1 segundo
- d) Técnica de balanceamento de carga por round-robin DNS

Resposta: b

Comentário: Path Isolation garante que tráfegos de diferentes classes de serviço ou sensibilidade não compartilhem os mesmos caminhos físicos ou lógicos.

13. Em ambientes de alta segurança, qual é a recomendação híbrida para o uso de roteamento estático e dinâmico?

- a) Utilizar roteamento estático para segmentos críticos e dinâmico apenas onde a resiliência é mandatória, sempre com autenticação
- b) Utilizar apenas roteamento dinâmico em todos os segmentos
- c) Desabilitar todas as ACLs para garantir alta disponibilidade
- d) Adotar RIPv1 sem autenticação por simplicidade administrativa

Resposta: a

Comentário: A recomendação é combinar estático em segmentos críticos (previsibilidade) com dinâmico apenas onde necessário, sempre com autenticação de vizinhos.

14. Qual das seguintes opções NÃO representa uma boa prática de roteamento seguro segundo o material?

- a) Desativar serviços desnecessários no roteador Linux
- b) Aplicar ACLs com política default-deny
- c) Manter logs de tráfego negado para análise forense
- d) Aplicar política de permissão padrão (default-allow) nas chains de forward

Resposta: d

Comentário: A postura de segurança recomendada é default-deny (negar tudo não explicitamente permitido); default-allow aumenta a superfície de ataque.

Prática

15. Na topologia do laboratório prático, qual modo de adaptador de rede do VirtualBox deve ser utilizado para interconectar as VMs aos segmentos?

- a) Host-only
- b) NAT
- c) Internal Network
- d) Bridged Adapter

Resposta: c

Comentário: O laboratório especifica o uso de adaptadores em modo "Internal Network" (seg10, seg20, seg30), proibindo Host-only por indisponibilidade no laboratório.

16. No script de configuração do roteador, qual comando habilita o encaminhamento de pacotes IPv4 entre as interfaces?

- a) `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`

- b) `sudo ip route add default via 192.168.10.254`
- c) `sudo ip link set eth1 up`
- d) `sudo nft -f /etc/nftables.conf`

Resposta: a

Comentário: O script `setup_router.sh` utiliza `sysctl` para habilitar o IP forwarding no kernel, essencial para o roteamento entre segmentos.

17. No script de Policy-Based Routing, qual comando cria a regra que direciona o tráfego originado do segmento 30 para a tabela customizada "visitantes"?

- a) `sudo ip route add 192.168.30.0/24 table visitantes`
- b) `sudo ip addr add 192.168.30.1/24 dev eth3`
- c) `echo "200 visitantes" | sudo tee -a /etc/iproute2/rt_tables`
- d) `sudo ip rule add from 192.168.30.0/24 table visitantes priority 100`

Resposta: d

Comentário: O comando `ip rule add` com o seletor `from` define que pacotes originados de 192.168.30.0/24 devem consultar a tabela customizada `visitantes`.

18. Na configuração base do `nftables` apresentada no laboratório, qual é a política padrão definida para a chain input?

- a) `accept`
- b) `drop`
- c) `reject`
- d) `log`

Resposta: b

Comentário: A chain input é configurada com policy `drop`, negando todo tráfego não explicitamente permitido (postura de segurança `default-deny`).

19. Qual regra do script `nftables_forward.sh` implementa o bloqueio explícito do tráfego entre o segmento de Visitantes e o segmento de Servidores?

- a) `iifname GUESTDEV oifname SERV_DEV drop`
- b) `iifname MGMTDEV oifname SERV_DEV accept`
- c) `iifname SERVDEV oifname MGMT_DEV accept`
- d) `iifname MGMTDEV oifname GUEST_DEV accept`

Resposta: a

Comentário: A REGRA 3 do script utiliza `iifname/oifname` para bloquear explicitamente o tráfego originado em `GUEST_DEV` com destino a `SERV_DEV`.

20. No script de testes de validação, qual comando é utilizado para verificar os logs de tentativas de acesso bloqueadas entre VLANs?

- a) `sudo nft list ruleset`
- b) `ip route show table visitantes`
- c) `sudo systemctl status nftables`
- d) `sudo dmesg | grep "VLAN-ISOLATION" | tail -5`

Resposta: d

Comentário: O script `test_lab.sh` utiliza `dmesg` filtrando pelo prefixo "VLAN-ISOLATION" configurado nas regras de log do `nftables` para auditoria.